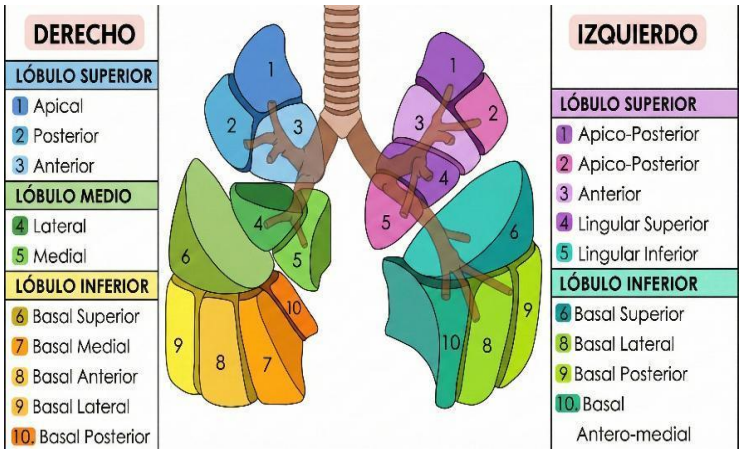
BULLECTOMÍA, SEGMENTECTOMÍA ATÍPICA Y SEGMENTECTOMÍA ANATÓMICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Gabriela Lorenzo Dorta, Mª Goretti González Mesa, Mª Luisa López Arévalo

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Bullectomía: es la técnica de resección de bullas o colecciones de aire. Éstas tienen forma de globo y una pared muy delgada, resultado de la destrucción de tejido pulmonar. Generalmente se localizan en los lóbulos superiores y pueden ser consecuencia de enfermedades como el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El objetivo es eliminarlas para permitir que el pulmón sano se expanda correctamente, mejorando así la función respiratoria.

Segmentectomía atípica (o en cuña): Es la resección de una zona pulmonar delimitada en la que se encuentra uno o varios nódulos para estudio histológico



El objetivo principal es el diagnóstico, aunque también puede ser terapéutico en caso de nódulos malignos pequeños. Se busca preservar la mayor cantidad posible de tejido pulmonar sano, asegurando márgenes libres de enfermedad.

Segmentectomía anatómica: es un procedimiento anatómico más complejo que implica la resección de un segmento pulmonar completo, incluyendo su propio bronquio, arteria y vena. Se considera un tratamiento eficaz para tratar el cáncer de pulmón en su fase inicial y menos agresivo que la lobectomía, preservando una mayor función pulmonar.

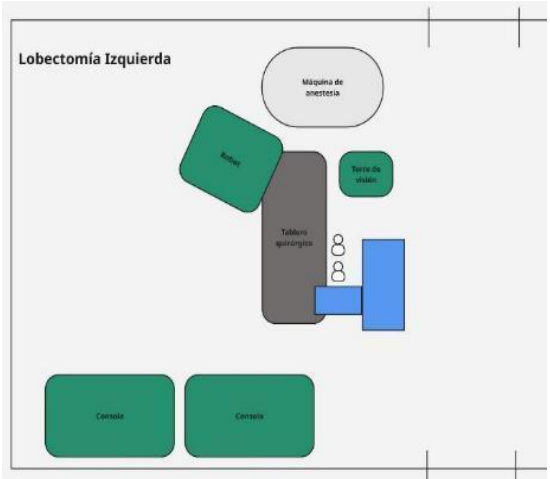
POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

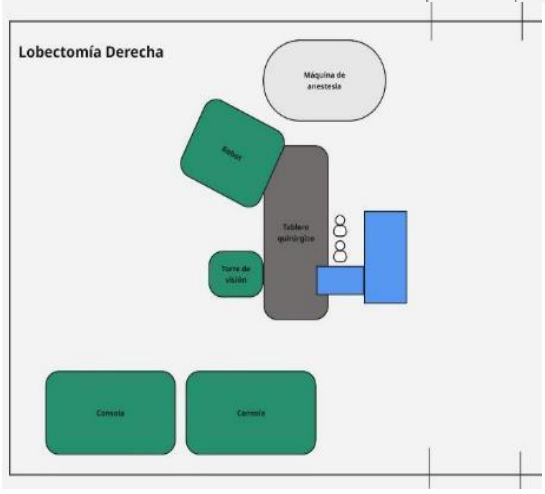


- Decúbito lateral con lado afecto hacia arriba.
- Brazos flexionados hacia la cabeza y en apoyabrazos. Vigilar ambos hombros para evitar que queden forzados y desalineados del cuerpo.
- Tope en sacro con una tira de esparadrapo sobre la cadera de lado a lado del tablero.
- Pierna inferior en flexión con foam bajo rodilla y tobillo. Pierna superior estirada con apoyo entre ambas piernas y bajo el pie . Vigilar la presión sobre los genitales masculinos.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

- Anatomía: torácica transversal.
- Lado: se especifica hemitórax (derecho/izquierdo). El robot se acopla habitualmente desde la cabecera y, en quirófanos pequeños, desde un lateral cercano a ella. La pluma permite acoplar el carro por cualquiera de los dos lados, sin depender del pulmón afecto
    - Brazo 1 - Tip Up.
    - Brazo 2 - Bipolar Fenestrada o Cadiere
    - Brazo 3 - Óptica 30.
    - Brazo 4 - Bipolar maryland / endograpadora.



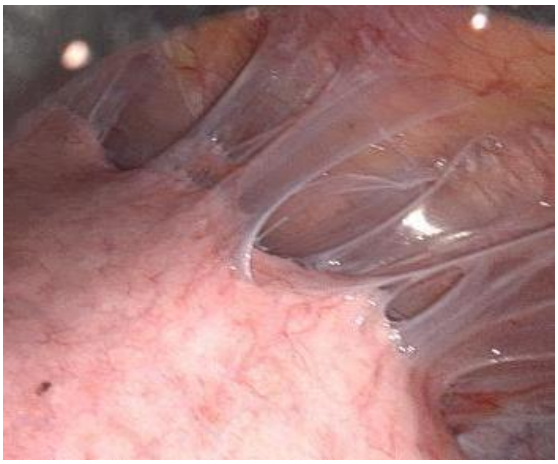


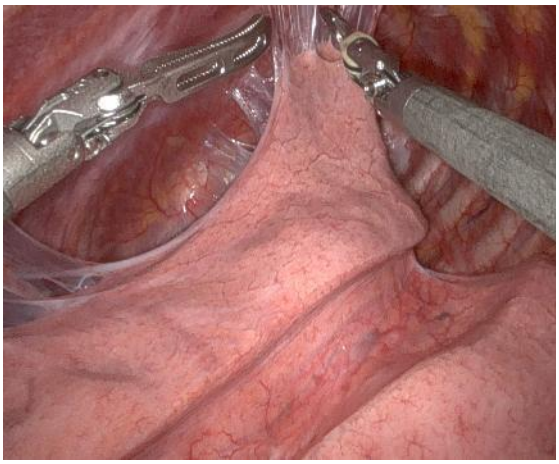
- Torre de visión: Considerar el uso de una pantalla accesoria especialmente si es lado derecho y lóbulo superior.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

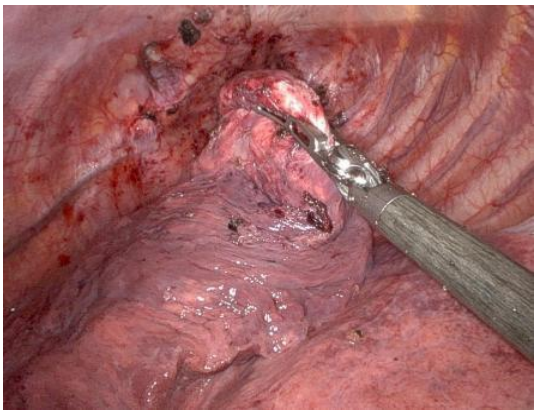
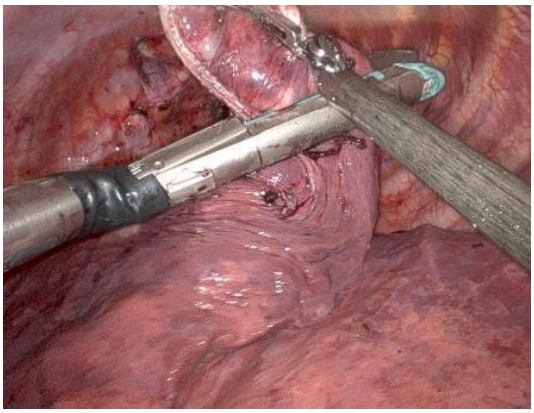


- Colocación del campo estéril.
- Colocación de trócares que se insertarán en número variable de tres o cuatro sobre el 8º espacio intercostal, bajo línea escapular, con una distancia de 8 cm entre los mismos.
- Inferior a la colocación de los trócares de los brazos del robot, se inserta el puerto accesorio de 12 mm. Realización del neumo con bajo flujo (5 L/min) y presiones entre 5-8 mmHg
- Visualización de la cavidad y liberación de adherencias, si las hubiera.

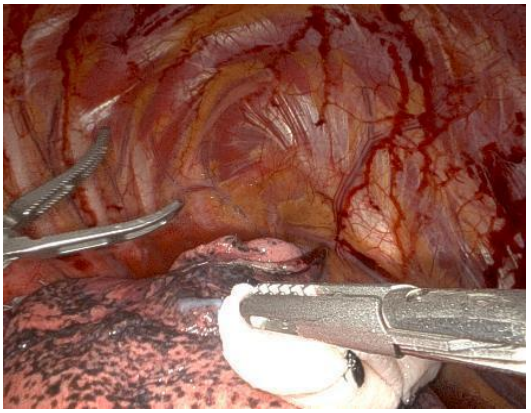




- En el caso de las segmentectomías anatómicas hay que seccionar la vena, la arteria y el bronquio del segmento, además de una linfadenectomía. Para ello se utilizan endograpadoras vasculares para los vasos (2- 2.5mm) y más gruesas para el bronquio (4-4.3mm).
- Sección de la porción pulmonar afecta con endograpadora sureform 45 azul (3.5mm) y embolsado de la pieza. Para trazar la línea de sutura pulmonar en ocasiones es necesario el uso de verde de indocianina.

- Comprobación de fugas. Se sumerge el pulmón en suero fisiológico caliente (1L aprox.) y se ventila con normalidad para valorar la aparición de burbujas, lo que indicaría la presencia de fuga.
- En caso de presentar fuga, y en función de la cantidad, se podría reforzar la zona con tachosil y/o punto de monocryl 3-0, o resecar con endograpadora.
- En el caso de ser necesario, se podría realizar una pleurodesis, para favorecer la adherencia de la pleura parietal y visceral y disminuir así la aparición de neumotórax.

- Colocación de drenaje tipo Blake 24ch a Thopaz (Pleurevac si no hay) y cierre de las heridas. En el caso de cirugías de poca extensión se puede usar drenaje evacuador de menor calibre (Blake 19ch). Análogamente, se podrían usar drenajes torácicos de mayor calibre.

BIBLIOGRAFIA

1. Brunelli, A., Decaluwe H. et. al. European Society of Thoracic Surgeons expert consensus recommendations on technical standards of segmentectomy for primary lung cancer. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2023, 63(6), ezad224.
2. Robotic segmentectomy: indication and technique. Perroni G., Veronesi G. j Thorac Dis. 2020 Jun;12(6):3404-3410. doi: 10.21.37/jtd.2020.02.53